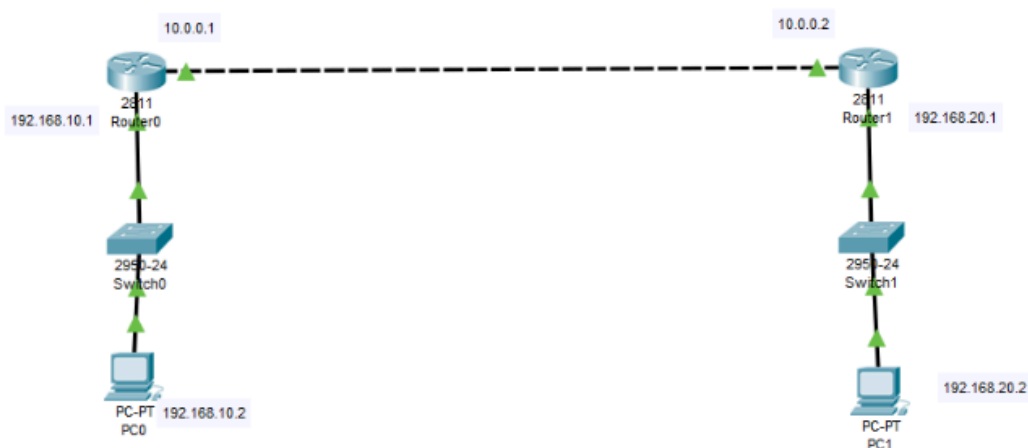


Informe TP N°10

- **Objetivo del TP:** Obtener los conocimientos necesarios para poder configurar una VPN de capa 3.
- **Materiales:** Packet Tracer
- **Escenario:**



- **Actividad:**
 1. Configurar el escenario
 2. Configurar RIP entre los routers (los mismos deben ser el modelo 2811)
 3. Configuración de la VPN en ambos Routers.

En el **Router0** realizamos la siguiente configuración:

- crypto isakmp policy 10
- authentication pre-share
- hash sha
- encryption aes 256
- group 2
- lifetime 86400
- exit
- crypto isakmp key toor address 10.0.0.2 (*IP de Router1*)
- crypto ipsec transform-set TSET esp-aes esp-sha-hmac

- access-list 101 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
(Configuramos las redes de ambas PC's)
- crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp
- set peer 10.0.0.2 (IP Router1)
- match address 101
- set transform-set TSET
- exit
- interface fa0/1 (Interface a Router1)
- crypto map CMAP
- do wr (Guardamos la config)

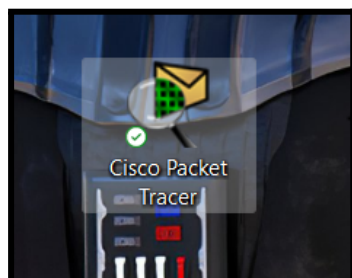
En el **Router1** realizamos la siguiente configuración:

- crypto isakmp policy 10
- authentication pre-share
- hash sha
- encryption aes 256
- group 2
- lifetime 86400
- exit
- crypto isakmp key toor address 10.0.0.1 (IP Router0)
- crypto ipsec transform-set TSET esp-aes esp-sha-hmac
- access-list 101 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
(Configuramos las redes de ambas PC's)
- crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp
- set peer 10.0.0.1 (IP Router0)
- match address 101
- set transform-set TSET
- exit
- interface fa0/1 (Interface a Router0)
- crypto map CMAP
- do wr (Guardamos la config)

4. Enviamos un ping desde una PC a la otra y viceversa.
5. Para verificar que los pings llegan de forma correctas y los mismos son encriptados y desencriptados utilizamos los siguientes comandos desde los routers
 - show crypto isakmp sa
 - show crypto ipsec sa
6. Desarrollar una conclusión del trabajo realizado.

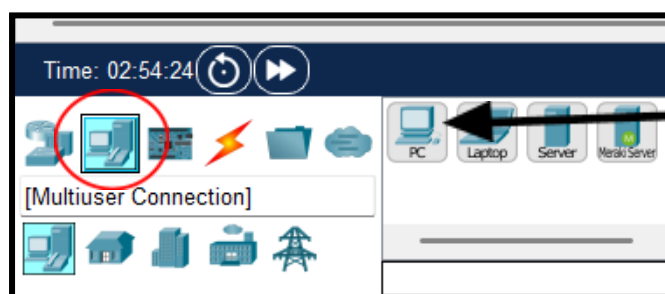
Actividades:

1) Configurar el escenario en Cisco Packet Tracer



Primer paso:

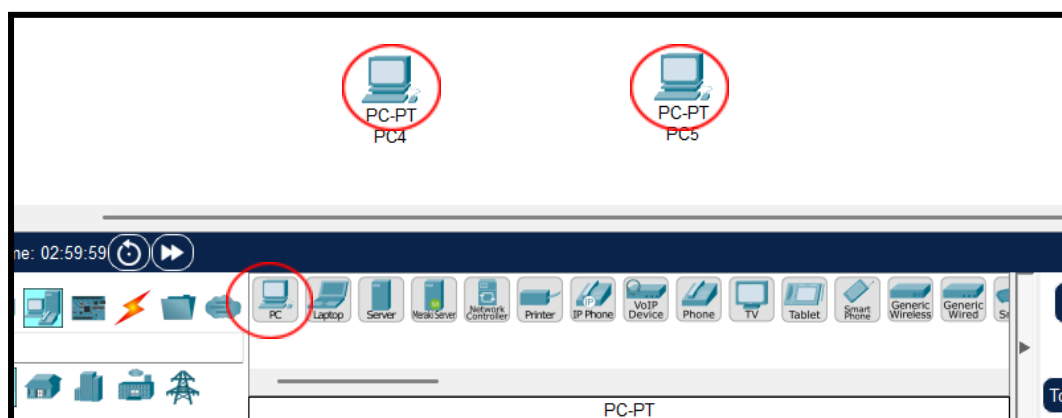
Iniciamos la aplicación
haciendo doble click
en esta



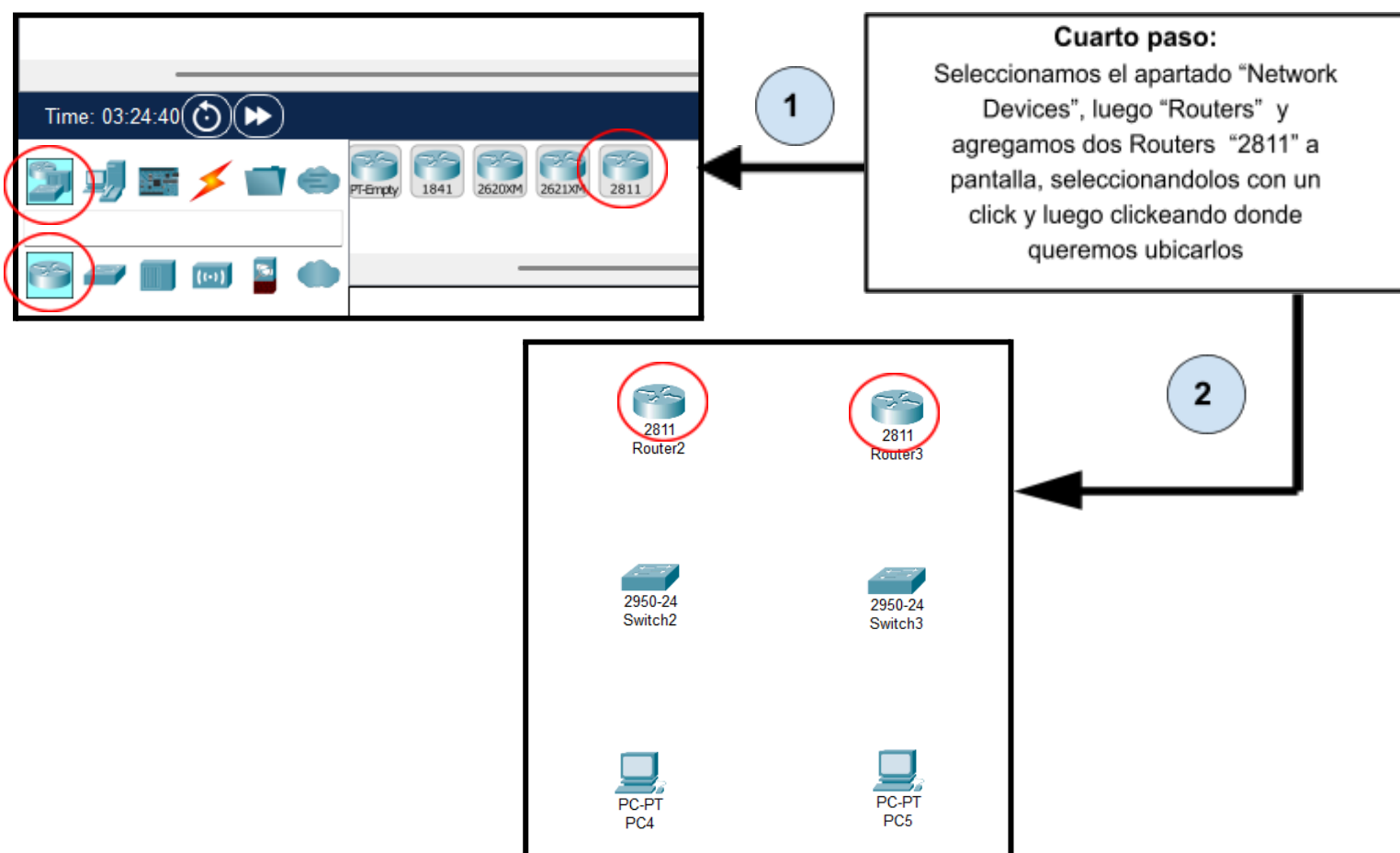
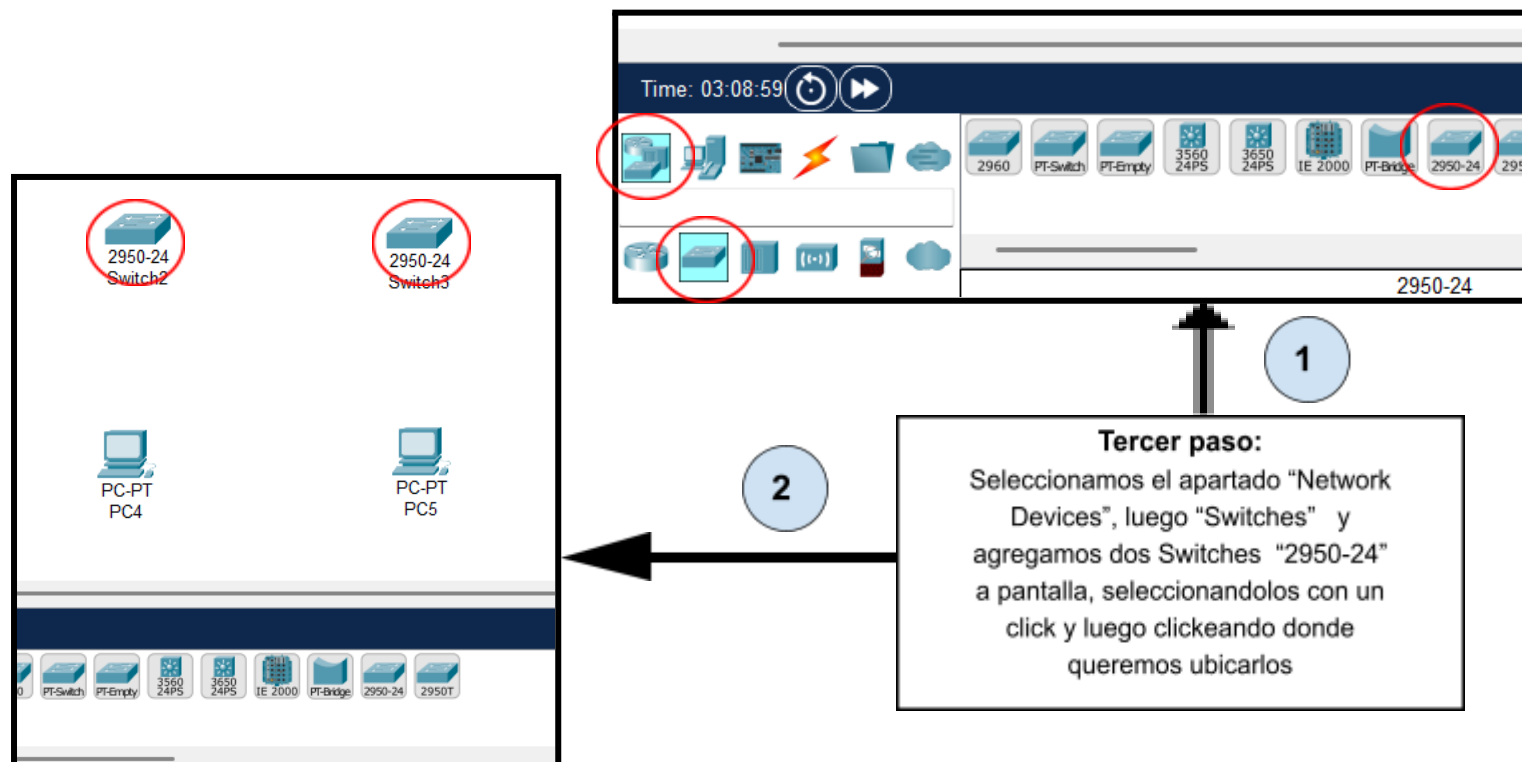
1

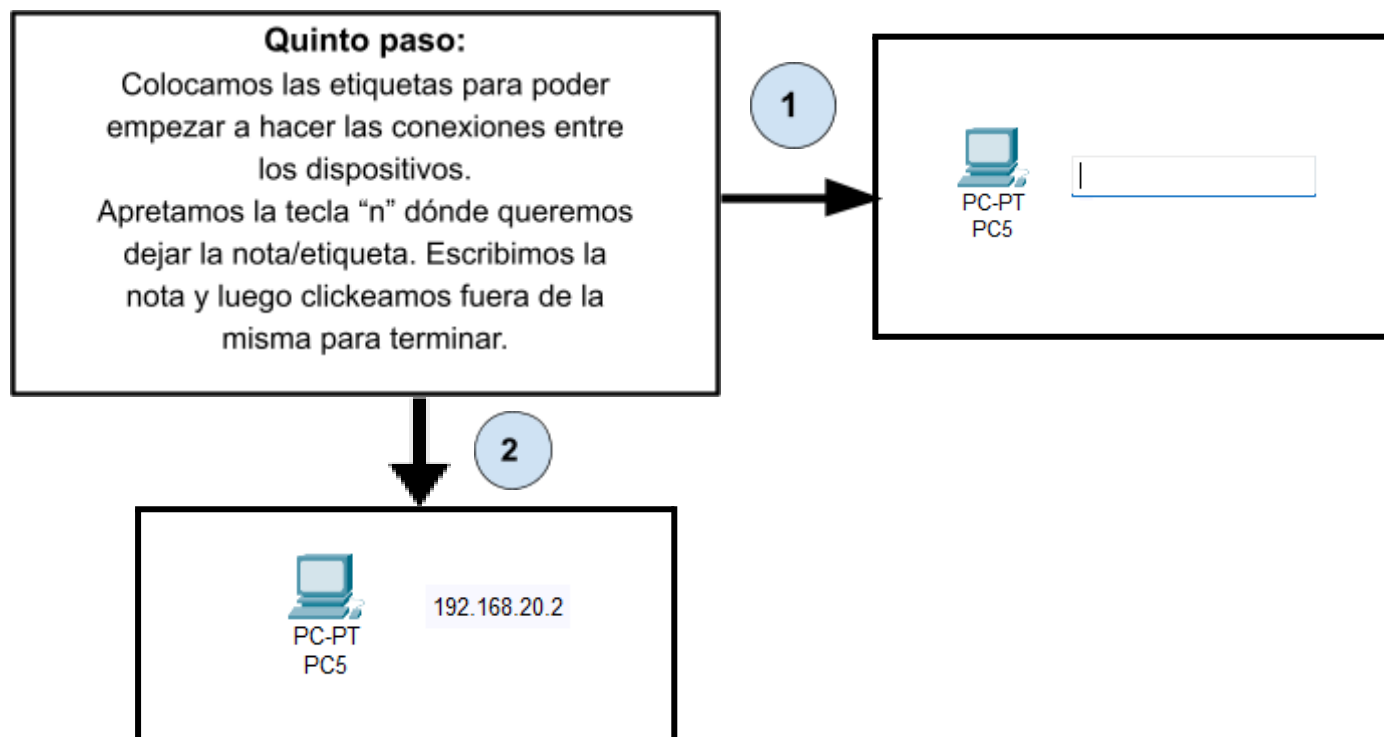
Segundo paso:

Seleccionamos el
apartado "End Devices"
y agregamos dos PCs a
pantalla

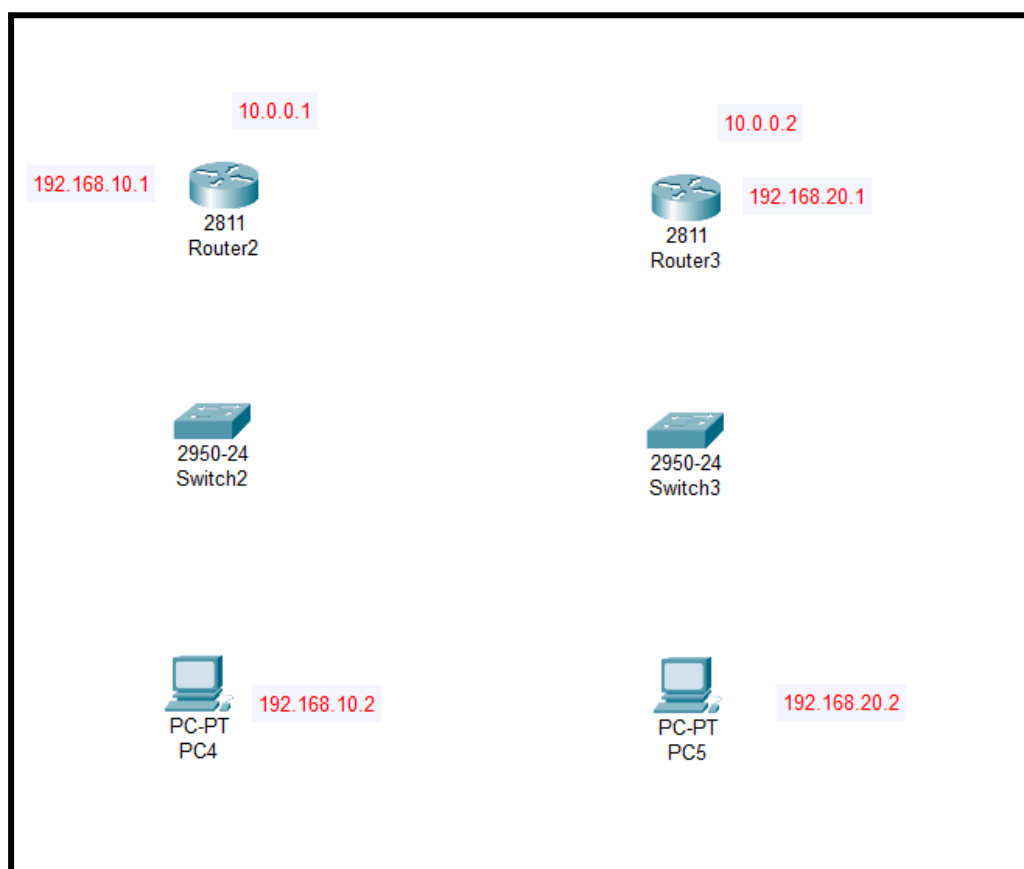


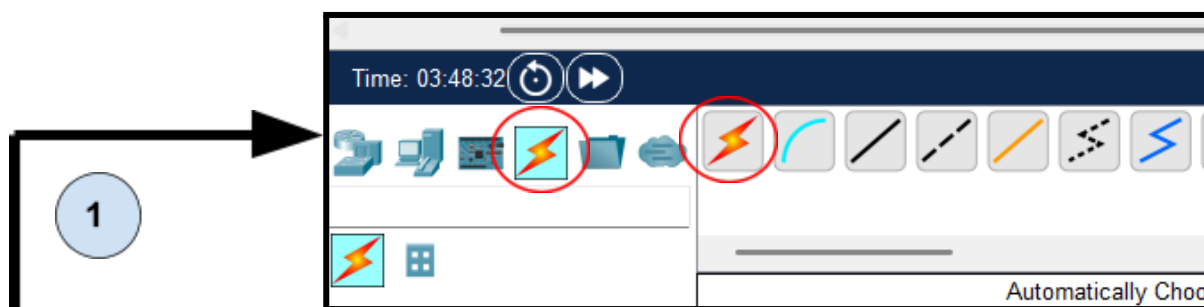
2





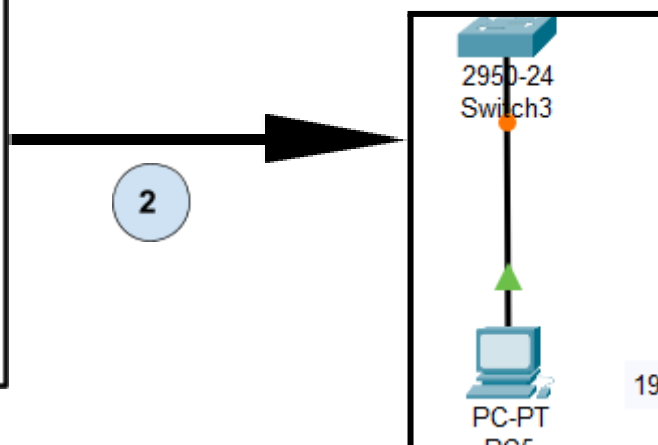
***Repetimos este paso para cada una de las etiquetas que hay en la imagen del escenario (primera imagen del informe). Quedándonos así:**



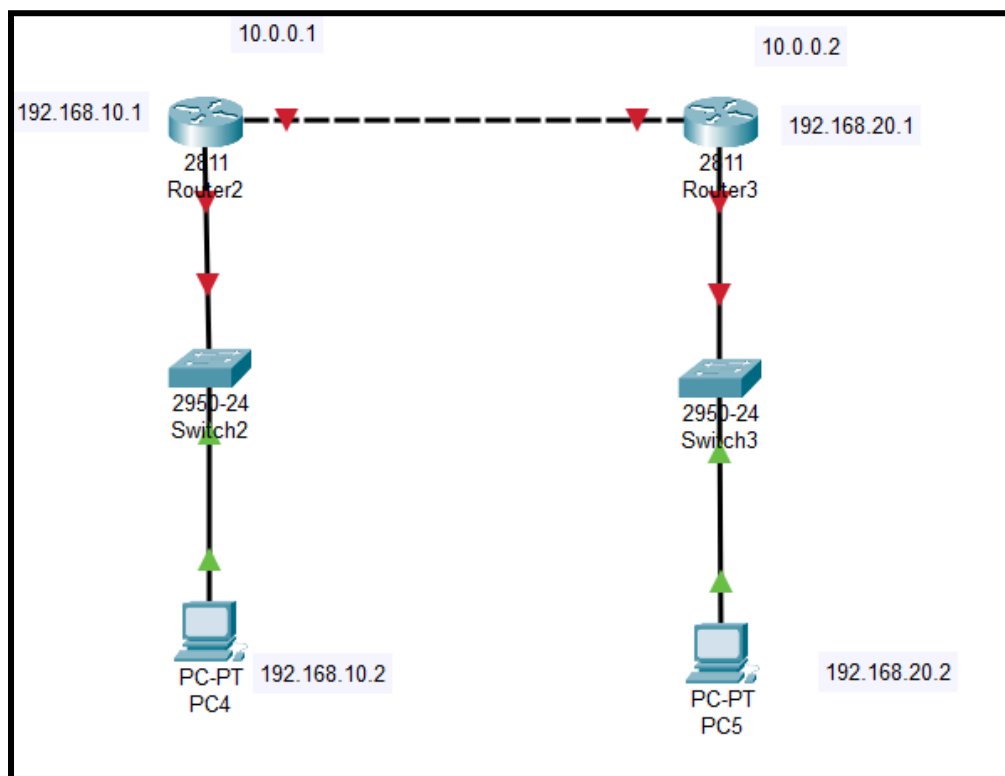


Sexto paso:

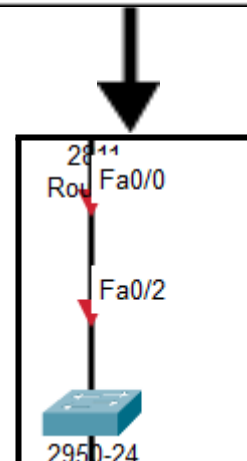
Ahora vamos a colocar el cableado entre los dispositivos para poder empezar a configurarlo. Seleccionamos el apartado "Connections" y luego el símbolo que tiene un "rayo", el cual hace las conexiones de forma automática. Solo debemos seleccionar dos dispositivos a conectar.

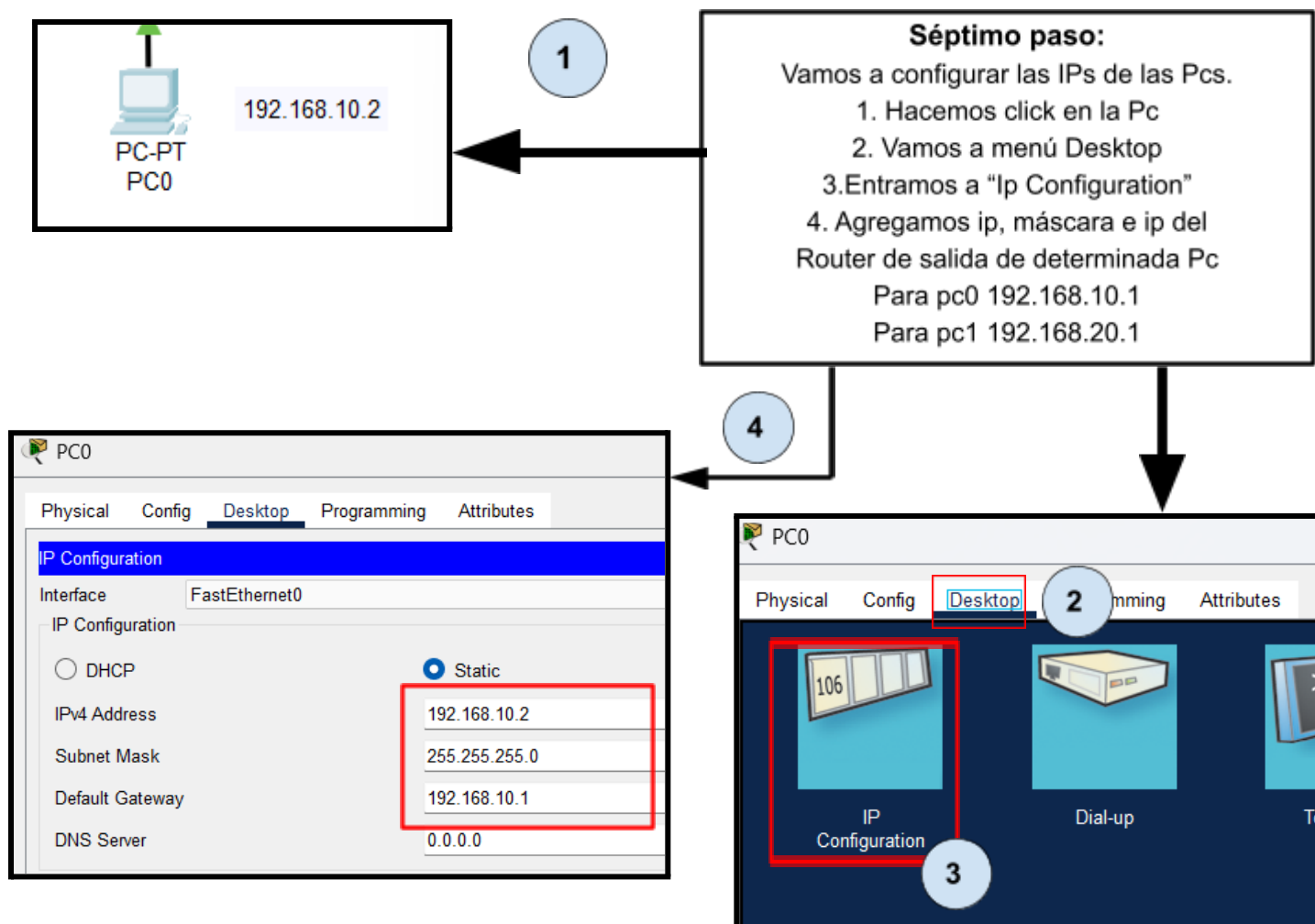


*Repetimos este paso para cada una de las conexiones que hay en la imagen del escenario (primera imagen del informe). Quedándonos así:

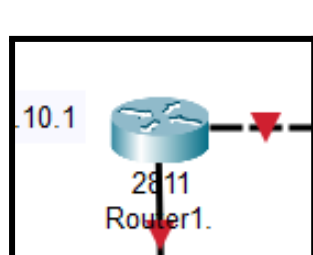
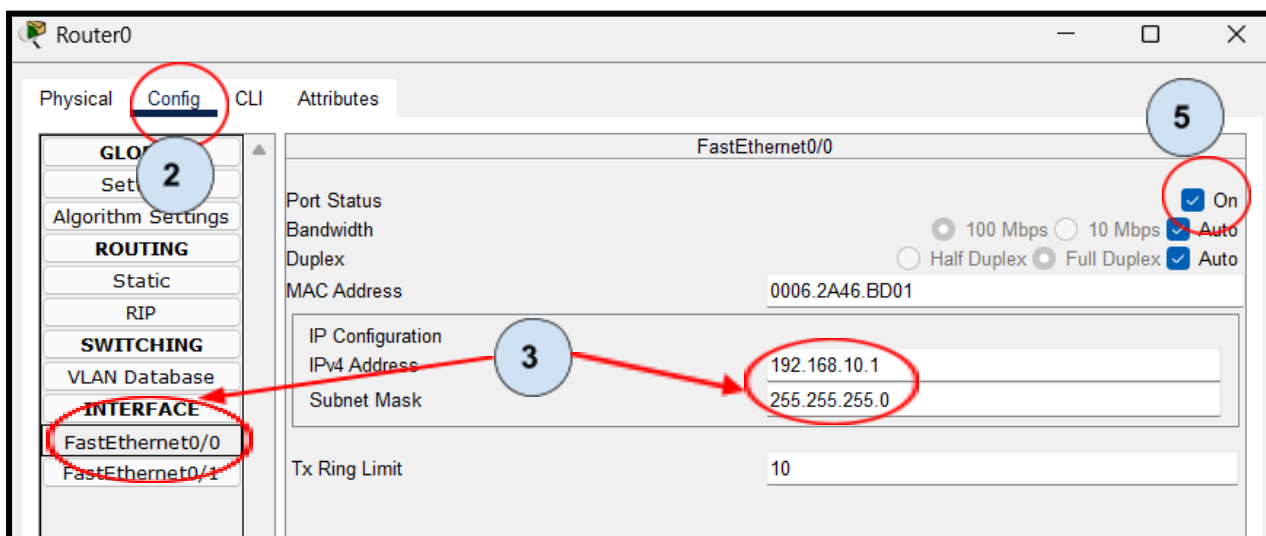


Nota:
Colocando el puntero sobre los triangulitos del cable podemos ver que entradas de los dispositivos uso para conectarlos entre sí.





Repetimos el paso para la PC1 con su determinada ip (como colocamos las etiquetas ya sabemos cual es), su máscara se autocompleta y su "Default Gateway" es el router que se aclaró en el "Séptimo paso".

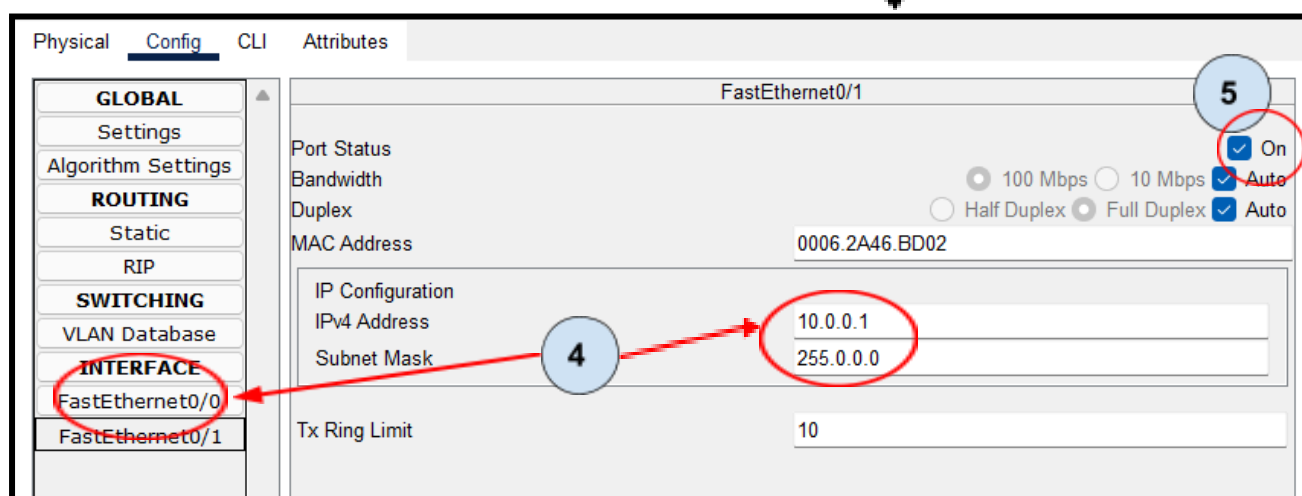


1

Octavo paso:

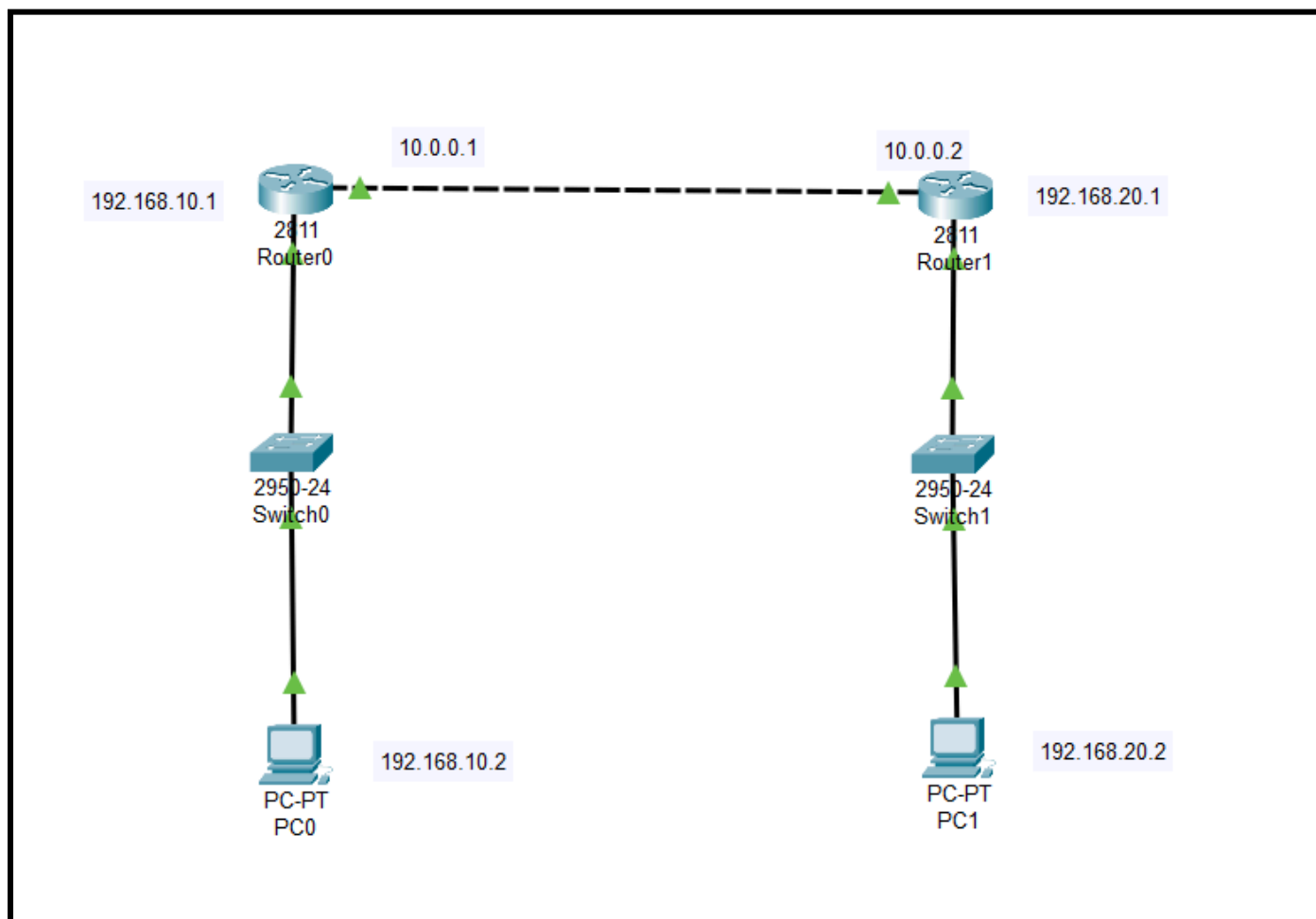
Vamos a configurar los Routers..

1. Hacemos click en la Router
2. Vamos a "Config"
3. Seleccionamos "FastEthernet 0/0" desde Interface y Agregamos ip y máscara
Para Router0 192.168.10.1
Para Router1 192.168.20.1
4. Seleccionamos "FastEthernet 0/1" desde Interface y Agregamos ip y máscara
Para Router0 10.0.0.1
Para Router1 10.0.0.2
5. Tildamos la casilla "on"

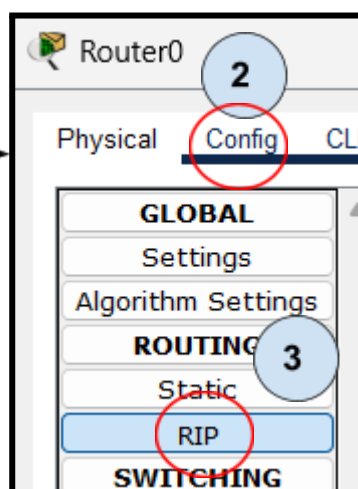
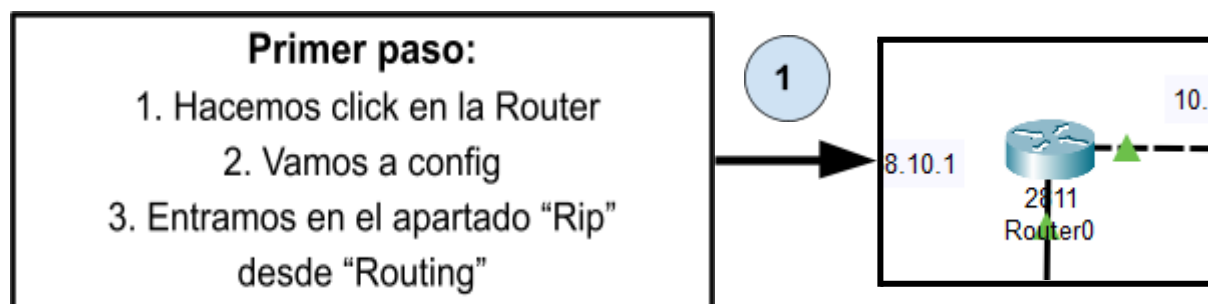


Repetimos el paso para el Router1 con los datos ya mencionados en “Octavo Paso”

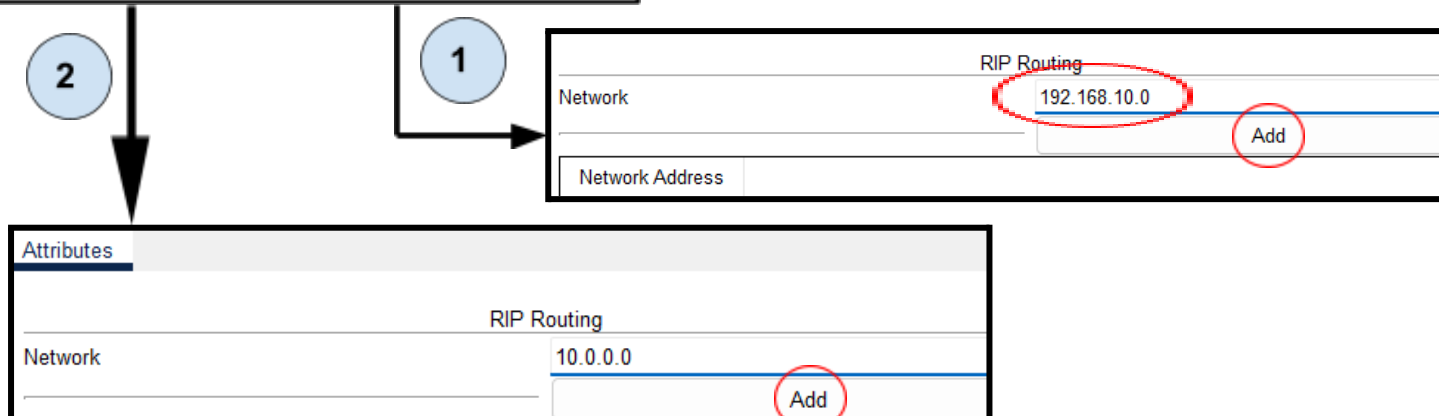
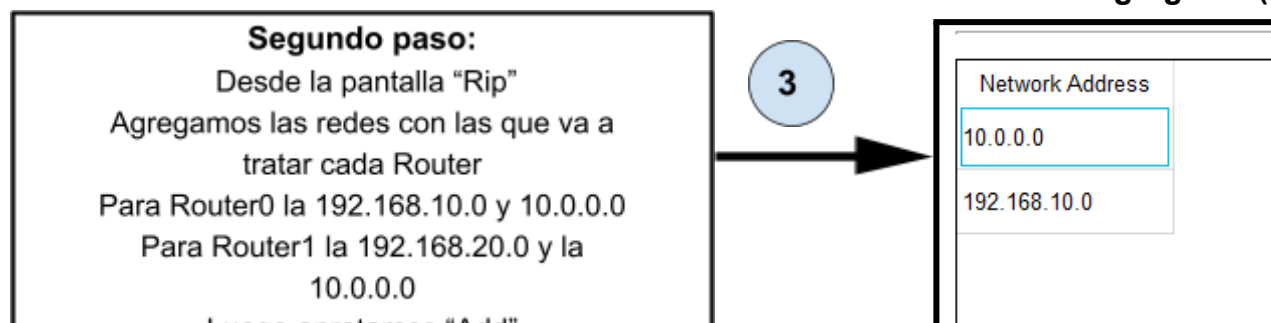
Así nos quedaría el escenario ya configurado:



2) Configurar RIP entre los routers (los mismos deben ser el modelo 2811).



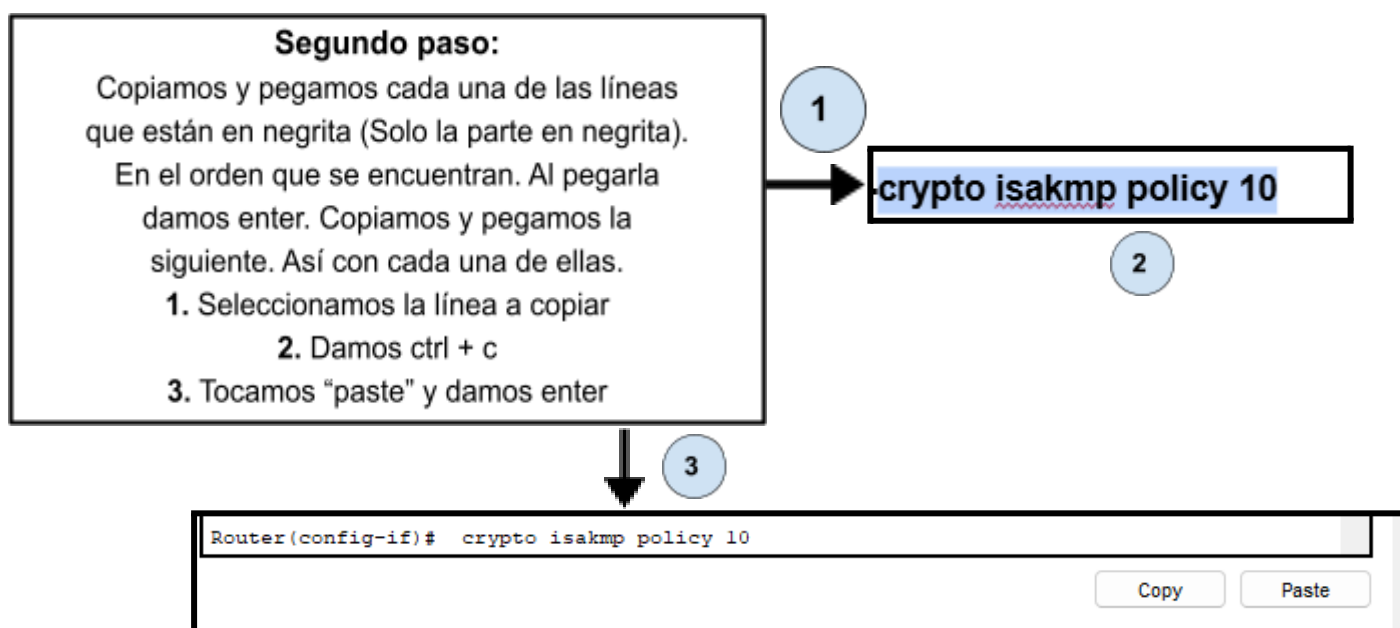
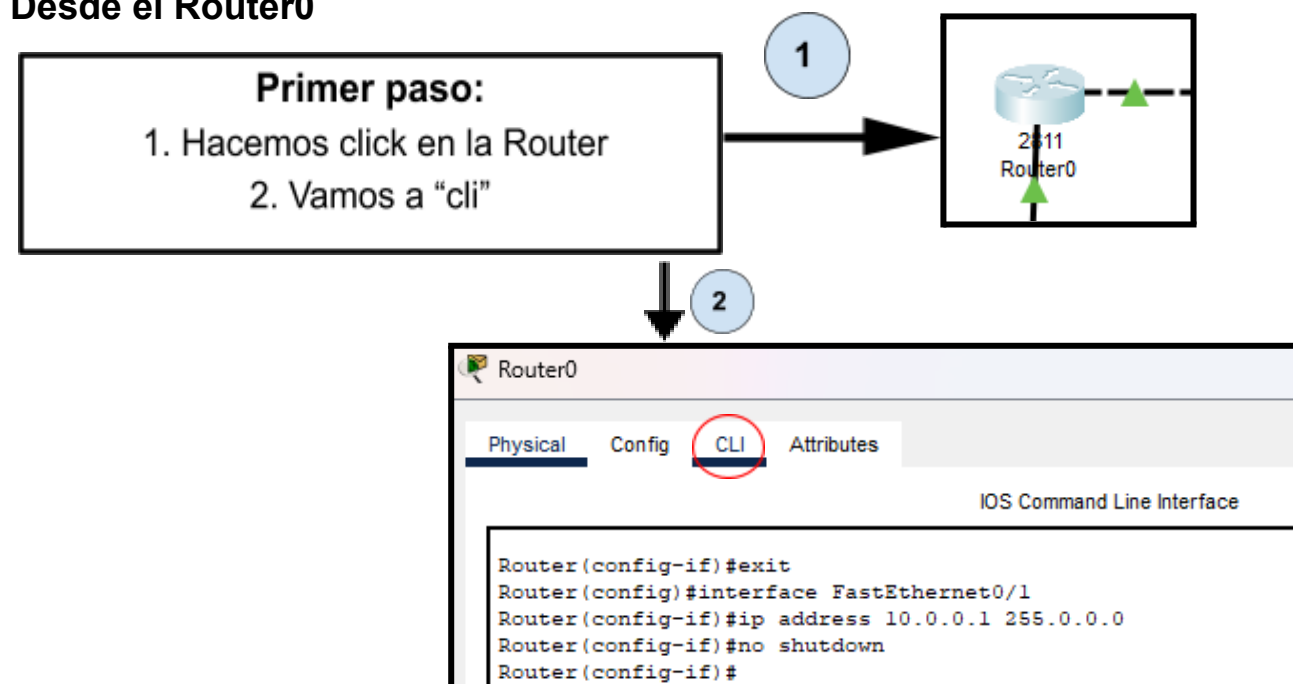
Así se verá al agregarlas(Router0)



Repetimos todo para configurar el Router1, con los datos que se mencionaron en el paso a paso.

3) Configuración de la VPN en ambos Routers.

Desde el Router0



Los pasos anteriores muestran cómo se realiza con el primero de esta lista. Repetimos el paso con cada una de las líneas a continuación:

-crypto isakmp policy 10 (Usado en el paso a paso del “Segundo Paso”)

Crea una política ISAKMP número 10.

Esta política define cómo se va a autenticar y cifrar la Fase 1 del túnel VPN.

-authentication pre-share

Define que se usará clave precompartida (pre-shared key) como método de autenticación entre routers.

-hash sha

Define el algoritmo de hashing para autenticación del intercambio.

Se usa SHA (Secure Hash Algorithm).

-encryption aes 256

Cifra la comunicación con AES de 256 bits (muy seguro)

-group 2

Especifica el grupo Diffie-Hellman (DH) para el intercambio de claves.

Grupo 2 = DH de 1024 bits, usado para negociar claves de forma segura.

-lifetime 86400

La vida útil de la política ISAKMP es de 86400 segundos (24 horas) antes de renegociar.

-exit

Sale del modo de configuración de política ISAKMP

-crypto isakmp key toor address 10.0.0.2 (IP de Router1)

Define la clave precompartida (**toor**) para el peer con IP 10.0.0.2 (Router1).

Debe ser idéntica en ambos extremos.

-crypto ipsec transform-set TSET esp-aes esp-sha-hmac

Crea un conjunto de transformaciones llamado TSET para IPSec.

Se usa:

esp-aes: cifrado de datos con AES.

esp-sha-hmac: autenticación e integridad con HMAC-SHA.

-access-list 101 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

(Configuramos las redes de ambas PC's)

Define el tráfico que será cifrado a través de la VPN.

En este caso, todo el tráfico IP entre:

Red local: 192.168.10.0/24

Red remota: 192.168.20.0/24

-crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp

Crea un crypto map llamado CMAP, secuencia 10.

Asocia IPSec e ISAKMP para establecer y aplicar el túnel.

-set peer 10.0.0.2 (IP Router1)

Define la IP del peer remoto (Router1).

-match address 101

Asocia el tráfico a cifrar con la ACL 101 definida antes.

-set transform-set TSET

Aplica el conjunto de transformaciones IPSec que definiste como TSET.

-exit

Sale de la configuración del crypto map

-interface fa0/1 (Interface a Router1)

Entra a la interfaz FastEthernet 0/1, que conecta a Router1.

-crypto map CMAP

Asocia el crypto map CMAP a esta interfaz.

El tráfico que coincide con la ACL saliendo por esta interfaz será cifrado.

-do wr (Guardamos la config)

Debería quedarnos igual a esto:

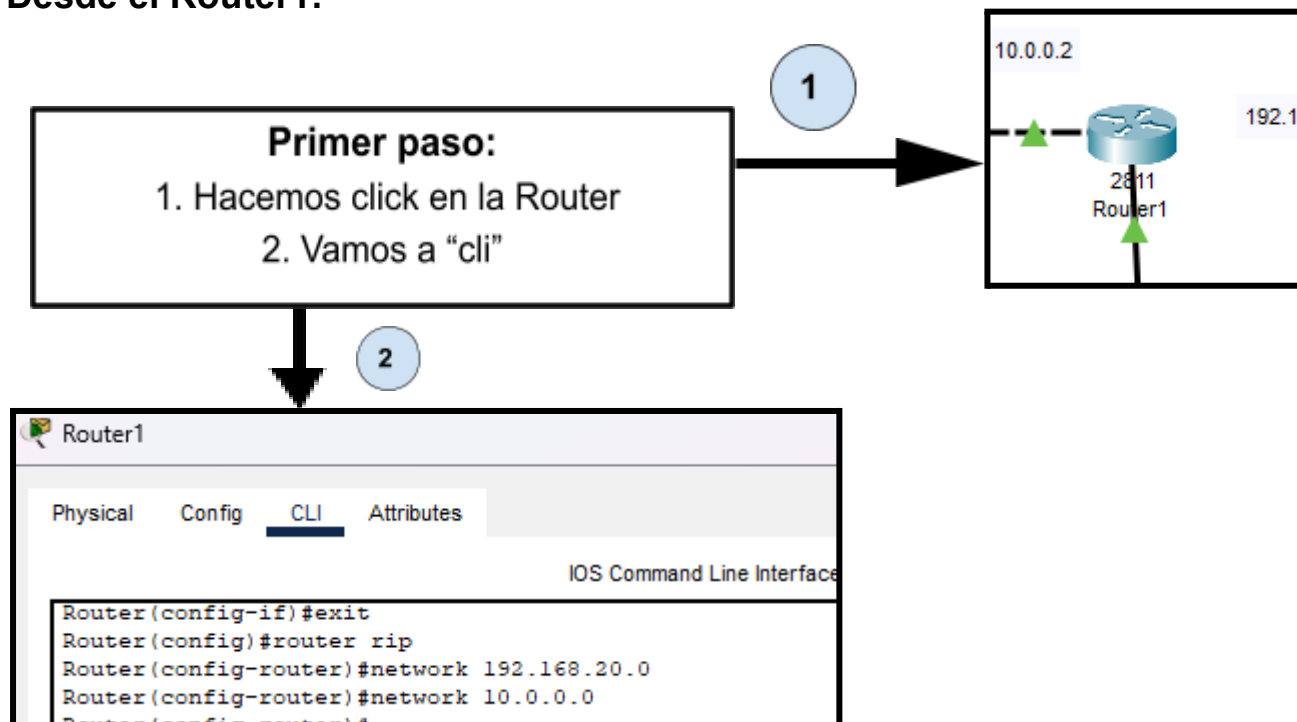
```
Router(config-if)#crypto isakmp policy 10
Router(config-isakmp)#authentication pre-share
Router(config-isakmp)#hash sha
Router(config-isakmp)#encryption aes 256
Router(config-isakmp)#group 2
Router(config-isakmp)#lifetime 86400
Router(config-isakmp)#exit
Router(config)#crypto isakmp key toor address 10.0.0.2
Router(config)#crypto ipsec transform-set TSET esp-aes esp-sha-hmac
Router(config)#access-list 101 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
Router(config)#crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
and a valid access list have been configured.
Router(config-crypto-map)#set peer 10.0.0.2
Router(config-crypto-map)#match address 101
Router(config-crypto-map)#set transform-set TSET
Router(config-crypto-map)#exit
Router(config)#interface fa0/1
Router(config-if)#crypto map CMAP
*Jan  3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
Router(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
Router(config-if)#ok
```

Copy

Paste

Top

Desde el Router1:



Segundo paso:

Copiamos y pegamos cada una de las líneas que están en negrita (Solo la parte en negrita). En el orden que se encuentran. Al pegarla damos enter. Copiamos y pegamos la siguiente. Así con cada una de ellas. Como se explicó en el paso dos del Router0

-crypto isakmp policy 10 (Usado en el paso a paso del "Segundo Paso")

Crea una política ISAKMP número 10.

Esta política define cómo se va a autenticar y cifrar la Fase 1 del túnel VPN.

-authentication pre-share

Define que se usará clave precompartida (pre-shared key) como método de autenticación entre routers.

-hash sha

Define el algoritmo de hashing para autenticación del intercambio.

Se usa SHA (Secure Hash Algorithm).

-encryption aes 256

Cifra la comunicación con AES de 256 bits (muy seguro)

-group 2

Especifica el grupo Diffie-Hellman (DH) para el intercambio de claves.

Grupo 2 = DH de 1024 bits, usado para negociar claves de forma segura.

-lifetime 86400

La vida útil de la política ISAKMP es de 86400 segundos (24 horas) antes de renegociar.

-exit

Sale del modo de configuración de política ISAKMP

-crypto isakmp key toor address 10.0.0.2 (IP de Router1)

Define la clave precompartida (**toor**) para el peer con IP 10.0.0.1 (Router1).

Debe ser idéntica en ambos extremos.

-crypto ipsec transform-set TSET esp-aes esp-sha-hmac

Crea un conjunto de transformaciones llamado TSET para IPSec.

Se usa:

esp-aes: cifrado de datos con AES.

esp-sha-hmac: autenticación e integridad con HMAC-SHA.

-access-list 101 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255

(Configuramos las redes de ambas PC's)

Define el tráfico que será cifrado a través de la VPN.

En este caso, todo el tráfico IP entre:

Red local: 192.168.20.0/24

Red remota: 192.168.10.0/24

-crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp

Crea un crypto map llamado CMAP, secuencia 10.

Asocia IPSec e ISAKMP para establecer y aplicar el túnel.

-set peer 10.0.0.1 (IP Router1)

Define la IP del peer remoto (Router1).

-match address 101

Asocia el tráfico a cifrar con la ACL 101 definida antes.

-set transform-set TSET

Aplica el conjunto de transformaciones IPSec que definiste como TSET.

-exit

Sale de la configuración del crypto map

-interface fa0/1 (Interface a Router1)

Entra a la interfaz FastEthernet 0/1, que conecta a Router0.

-crypto map CMAP

Asocia el crypto map CMAP a esta interfaz.

El tráfico que coincide con la ACL saliendo por esta interfaz será cifrado.

-do wr (Guardamos la config)

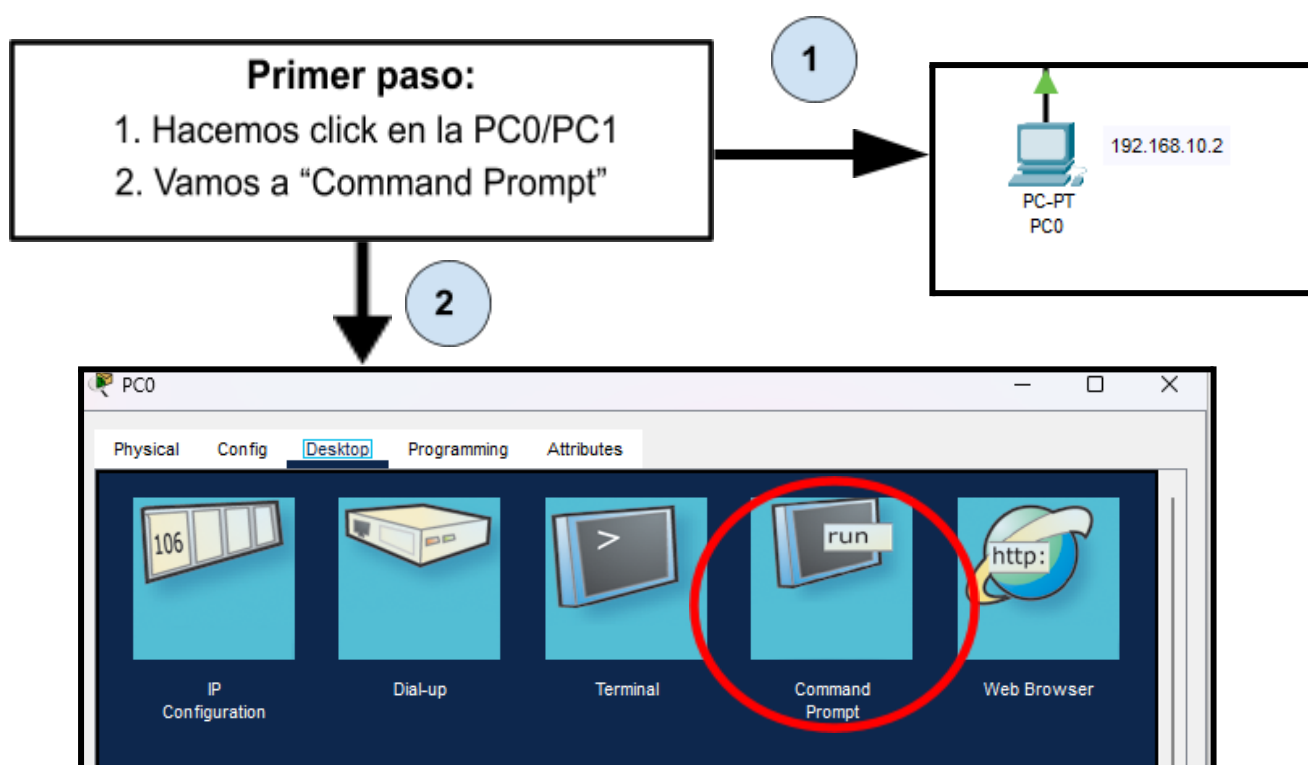
Nos quedaría esto mismo:

```
Router(config-if)#crypto isakmp policy 10
Router(config-isakmp)#authentication pre-share
Router(config-isakmp)#hash sha
Router(config-isakmp)#encryption aes 256
Router(config-isakmp)#group 2
Router(config-isakmp)#lifetime 86400
Router(config-isakmp)#exit
Router(config)#crypto isakmp key toor address 10.0.0.1
Router(config)#crypto ipsec transform-set TSET esp-aes esp-sha-hmac
Router(config)#access-list 101 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config)#crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
and a valid access list have been configured.
Router(config-crypto-map)#set peer 10.0.0.1
Router(config-crypto-map)#match address 101
Router(config-crypto-map)#set transform-set TSET
Router(config-crypto-map)#exit
Router(config)#interface fa0/1
Router(config-if)#crypto map CMAP
*Jan  3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
Router(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
Router(config-if)#
```

Copy

Paste

4. Enviamos un ping desde una PC a la otra y viceversa.



Segundo paso:
Escribimos en la terminal "Ping 192.168.20.2" y si estamos en PC1 "Ping 192.168.10.2", luego damos enter

Desde PC0 "ping 192.168.20.2", pingeando a la PC1

PC0

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
C: >ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Se puede apreciar que los paquetes llegaron a destino y no hubo pérdidas.

Repetimos los pasos desde la PC1. Nos mostraría esto mismo:

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C: >ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

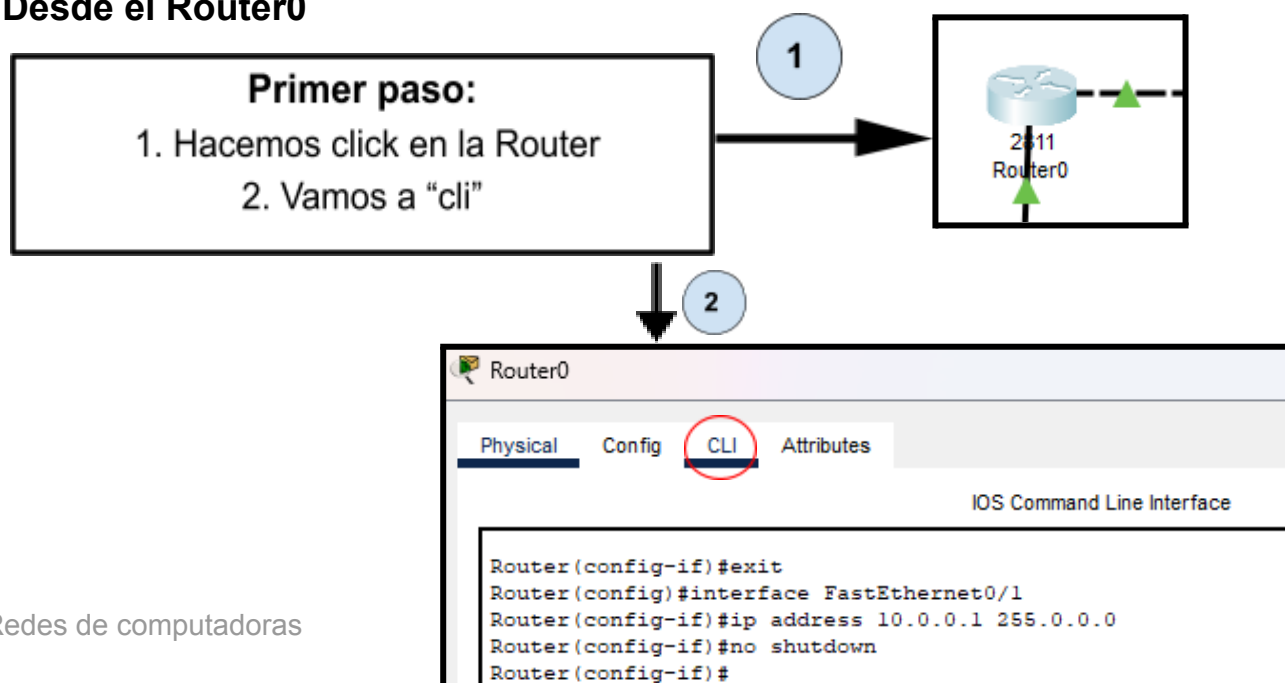
Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
  
```

Se puede apreciar que los paquetes llegaron a destino y no hubo pérdidas.

5. Para verificar que los pings lleguen de forma correcta y los mismos son encriptados y desencriptados utilizamos los siguientes comandos desde los routers

- show crypto isakmp sa
- show crypto ipsec sa

Desde el Router0



Segundo paso:

Escribimos "show crypto isakmp sa" en el "Cli"
Luego damos enter

1

Router#show crypto isakmp sa

2

```
Router#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id slot status
10.0.0.2     10.0.0.1     QM_IDLE        1003      0  ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

Esto significa que la negociación de fase 1 (ISAKMP/IKE) fue exitosa y ya se estableció el canal seguro.
Estado **ACTIVE**: el túnel está vivo.

Tercer paso:

Escribimos "show crypto ipsec sa" en el "Cli"
Luego damos enter

1

Router#show crypto ipsec sa

2

```
Router#show crypto ipsec sa

interface: FastEthernet0/1
  Crypto map tag: CMAP, local addr 10.0.0.1

protected vrf: (none)
local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.10.0/255.255.255.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.20.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer 10.0.0.2 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 15, #pkts encrypt: 15, #pkts digest: 0
  #pkts decaps: 14, #pkts decrypt: 14, #pkts verify: 0
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 1, #recv errors 0

local crypto endpt.: 10.0.0.1, remote crypto endpt.: 10.0.0.2
path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0/1
current outbound spi: 0x41A4297B(1101277563)

inbound esp sas:
  spi: 0x576FC446(1466942534)
```

Podemos confirmar que el túnel VPN IPSec funciona sin problemas. Vamos a analizar los puntos clave:

#pkts encaps: 15, #pkts encrypt: 15

#pkts decaps: 14, #pkts decrypt: 14

Esto quiere decir que:

15 paquetes salieron cifrados desde este router.

14 paquetes llegaron cifrados desde el otro extremo y fueron descifrados.

Ya que hicimos ping de una terminal a otra (Hay un poco más de paquetes ya que se probó dos veces el hacer ping, Si solo se hizo una vez aparecerán menos paquetes)

#send errors 1

Esto sigue siendo un solo error de envío, posiblemente:

Un paquete fue descartado justo antes de que el túnel estuviera totalmente listo,

O una interfaz temporalmente inactiva

PERMIT, flags={origin_is_acl,}

Indica que el tráfico fue permitido por la ACL 101, cómo lo configuramos.

spi

Identificadores únicos de las asociaciones de seguridad, que coinciden en ambos extremos.

Si repetimos los pasos para la PC1 nos aparecerá algo muy similar:

Router1

Physical
Config
CLI
Attributes

IOS Command Line Interface

```

Router#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id slot status
10.0.0.1      10.0.0.2      QM_IDLE       1076      0 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

Router#show crypto ipsec sa

interface: FastEthernet0/1
  Crypto map tag: CMAP, local addr 10.0.0.2

  protected vrf: (none)
  local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.20.0/255.255.255.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.10.0/255.255.255.0/0/0)
  current_peer 10.0.0.1 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 14, #pkts encrypt: 14, #pkts digest: 0
    #pkts decaps: 15, #pkts decrypt: 15, #pkts verify: 0
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 10.0.0.2, remote crypto endpt.:10.0.0.1
    path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0/1
    current outbound spi: 0x576FC446(1466942534)

  inbound esp sas:
    spi: 0x41A4297B(1101277563)
          
```

6. Desarrollar una conclusión del trabajo realizado.

Logramos configurar una **VPN** de capa 3 (IPSec site-to-site) entre dos routers Cisco **2811** en Packet Tracer, logrando así establecer una conexión segura entre dos redes locales distantes. Esta tecnología permite que los datos viajen cifrados por una red insegura (como internet o cualquier red intermedia).

Primero implementamos **RIP** como protocolo de enrutamiento para permitir que las redes de las PCs pudieran conocerse entre sí. Luego pasamos a la configuración de la VPN, que fue el objetivo principal del trabajo. Mediante ISAKMP establecimos la política de intercambio de claves, definiendo parámetros como el tipo de cifrado, autenticación, grupo Diffie-Hellman y el tiempo de vida de la asociación.

A través de una transform-set configuramos los algoritmos que se usarían para cifrar y verificar los datos (AES y SHA), y aplicamos una ACL para indicar qué tráfico debía ser protegido por la VPN. Finalmente, vinculamos todo a través del crypto map aplicado a la interfaz que conecta ambos routers.

Después de enviar pings entre las PCs, utilizamos los comandos de monitoreo (**show crypto isakmp sa** y **show crypto ipsec sa**) para confirmar que se estaban generando y usando correctamente las asociaciones de seguridad (SAs), y que los paquetes estaban siendo cifrados al salir y descifrados al llegar. Esto demostró que la VPN funcionó correctamente.

En resumen, la práctica permitió comprender cómo una VPN IPSec protege la comunicación entre dos redes remotas, asegurando el tráfico sin necesidad de redes privadas físicas, y utilizando tecnología estándar de cifrado y autenticación. Es una herramienta clave en el mundo real para conectar oficinas, sedes o usuarios remotos de manera segura.